

기상·축산 데이터 기반

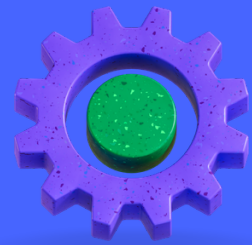
Hierarchical Probability Scoring

한우 등급 예측 및 생산성 영향 분석

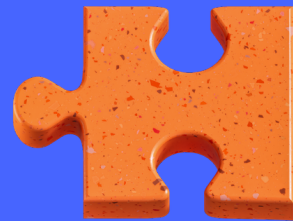
4CAST | 조하늘 진선윤 정도웅 전도윤



분석 배경 및 목표



사육 환경 -농장 규모·밀도



혈통 정보 — 유전적 배경



기상 스트레스 — 고온·다습



16개 등급 체계
육질×육량 조합

개체별 통합 데이터 기반 최종
등급 예측 모델 구축

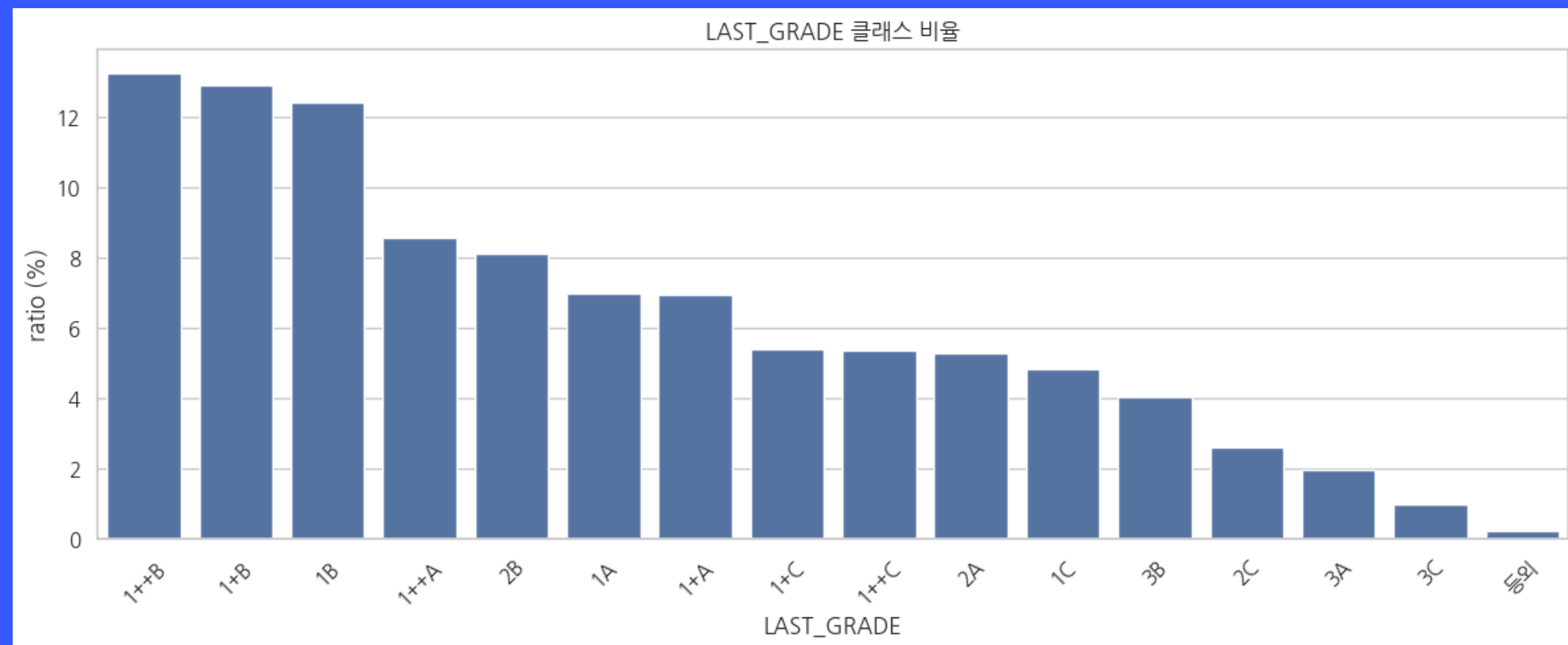
기상 → 생산성·수익성
영향 통계적 규명

사양관리 의사결정 지원
방안 제시



데이터 EDA

축산·기상·농장·혈통·폐사 데이터 클래스 불균형



상위 3개 등급이 전체의 약 38%를 차지하는 반면 등외·3C 등은 1% 미만으로, **클래스 불균형이 큰 다중분류 문제**로 확인됨



전처리

주요 결측치 현황

데이터	변수	결측률(%)	비고
축산	cost_amt	36.74%	축산 데이터 중 가장 높음
축산	도체형질	~0.2%	등외 판정 시 세부 형질 미기록
기상	rh_avg	4.95%	관측소별 시계열 결측
기상	ta_max , rn_day	1~2%	
농장	AREA	31.32%	일부 농장 단위 미보고로 결측 발생
농장	C2023~C2025	3.88->15.10%	연도가 최근일수록 결측 증가



전처리

측산 데이터 결측치 처리 방법

-99 등 결측 표기값을 NaN으로 통일 후, 데이터셋 특성에 따라 개별 처리



사후정보 → 예측 모델 제외
→ 통계해석만 사용



전처리

기상 데이터 결측치 처리

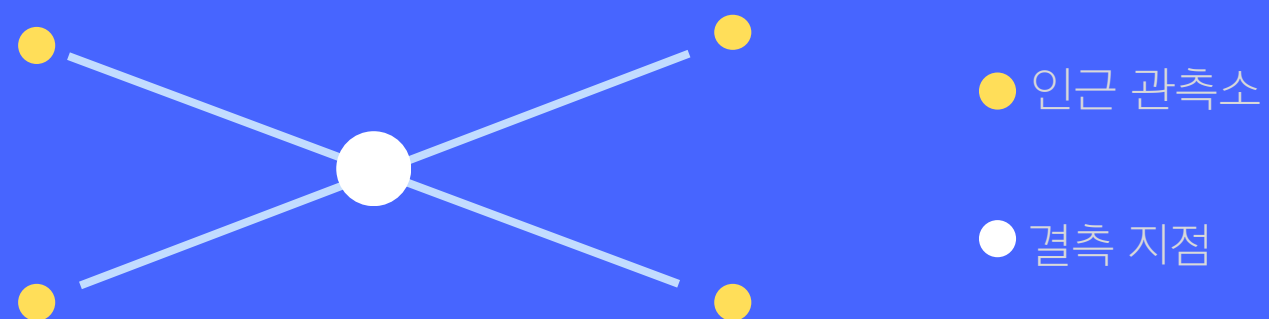
- 단기 결측(3일 이하)

기온·습도·풍속



- 장기 결측(4일 이상)

기온·습도·풍속·강수량 전체



- 강수량(rn_day)은 IDW만 단독 적용

농장 사육현황 및 면적 데이터 결측치 처리

AREA 결측 31.32%

농장 면적



C2023~C2025 보간

연도별 사육두수, 동일 농장 내 연도 보간



LightGBM log 회귀 예측

보간된 사육두수를 입력으로 AREA 예측



Feature Engineering

161 features

개체기본

날짜/계절

기상누적

기상 스트레스

농장규모

폐사이력

혈통빈도

지역통계

주요 구성 변수 ①

개체기본 · 성별 내 상대 체중

날짜/계절 · 월 sin/cos 인코딩

기상누적 · 30일·90일 rolling 통계

기상 스트레스 · THI·풍냉지수

주요 구성 변수 ②

농장규모 · 두당 면적·사육밀도

폐사이력 · 폐사율

혈통빈도 · 부·모·조부모 등장·log 빈도

지역통계 · 시도·시군구·관측소별 평균 체중



2-Stage Hierarchical Probability Scoring

왜 2-Stage인가?

[최종 등급 구조]

육질 등급 × 육량 등급

[단일 16-class 분류의 한계]

클래스 세분화와 불균형으로 희소 등급 학습이 어려움

[2-Stage 분해]

육질과 육량을 별도로 예측하여 공통 구조를 학습

Stage Q와 Stage Y를 독립적으로 학습한 뒤,

두 단계의 확률을 결합하는

병렬형 2-stage hierarchical classification

모델링 구조

STEP

1

Stage Q
육질등급 6-class 예측

Stage Y
육량등급 3-class 예측

병렬 학습

※ 등외 샘플은 학습에서 제외

클래스 불균형 처리 + 3-fold 교차 검증

2

Hierarchical Probability Scoring

3

Class bias 보정

4

최종 LAST_GRADE 예측



2-Stage Hierarchical Probability Scoring

1 2-STAGE 구조

단계	예측 대상	클래스 구분	학습 대상	사용 모델	주요 역할
Stage Q	육질 등급	등외, 3, 2, 1, 1+, 1++	전체 train 데이터	XGBoost	육질 등급의 비선형 패턴 학습
Stage Y	육량 등급	C, B, A	등외를 제외한 비등외 데이터	LightGBM	비등외 샘플의 육량 등급 분류

클래스 불균형 처리

각 stage의 학습 과정에서 balanced class weight 적용

$$w_c = \left(\frac{N}{K \times n_c} \right)^\alpha, \quad \alpha = 0.5$$

Soft Sample Weight

교차 검증

- 3-fold Stratified K-Fold 적용
- 각 fold에서 Stage Q는 전체 데이터
- Stage Y는 등외 제외 데이터로 별도 학습



2-Stage Hierarchical Probability Scoring

2 Hierarchical Probability Scoring

1. 최종등급별 확률 연결

각 최종등급은 하나의 육질 클래스와 하나의 육량 클래스에 대응됨

EX)

- Stage Q에서 1+일 확률 → 1+ A
- Stage Y에서 A일 확률

2. 로그 확률 결합

$$s_k = \lambda_Q \log P_Q(q_k) + \lambda_Y \log P_Y(y_k)$$

$P_Q(q_k)$: 최종등급 k에 해당하는 육질 등급 확률
 $P_Y(y_k)$: 최종등급 k에 해당하는 육량 등급 확률

$$\lambda_Q = 1.15, \lambda_Y = 0.85$$



$$s_k = 1.15 \log P_Q(q_k) + 0.85 \log P_Y(y_k)$$

$$s_{\text{out}} = 1.15 \log P_Q(\text{out})$$

out: 등외 클래스

두 조건이 동시에 성립해야 하므로, 두 확률을 독립적 evidence처럼 곱하는 구조

로그 사용 근거

- 작은 확률의 연속 곱셈에서 발생하는 수치적 underflow 방지
- 곱셈을 덧셈으로 변환
- Stage별 가중치를 적용하기 쉬움

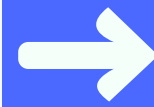


2-Stage Hierarchical Probability Scoring

3 Class bias 보정

$$s_k^{final} = s_k + \rho b_k$$

b_k : 클래스별 bias
 $\rho = 0.75$: bias strength



최종식

$$s_k^{final} = 1.15 \log P_Q(q_k) + 0.85 \log P_Y(y_k) + 0.75 b_k$$

등외

$$s_{out}^{final} = 1.15 \log P_Q(out) + 0.75 b_{out}$$

- 양수 bias: 해당 클래스의 최종 선택 가능성을 높임
- 음수 bias: 해당 클래스의 최종 선택 가능성을 낮춤
- 0: 기존 점수를 그대로 유지

Class bias가 필요한 이유

- 희소 클래스의 과소예측
- 등외처럼 결합식 구조가 다른 클래스의 점수 불균형
- Macro-F1 기준에서 일부 클래스의 Recall 부족



**Class bias는 모델을 다시 학습하지 않고
최종 decision boundary만 조정함**

4 최종 LAST_GRADE 예측

$$\hat{y} = \arg \max_{k \in \{1, \dots, 16\}} s_k^{final}$$

16개 최종등급 각각의 점수를 계산한 후 가장 높은 점수를 가진 클래스를 선택



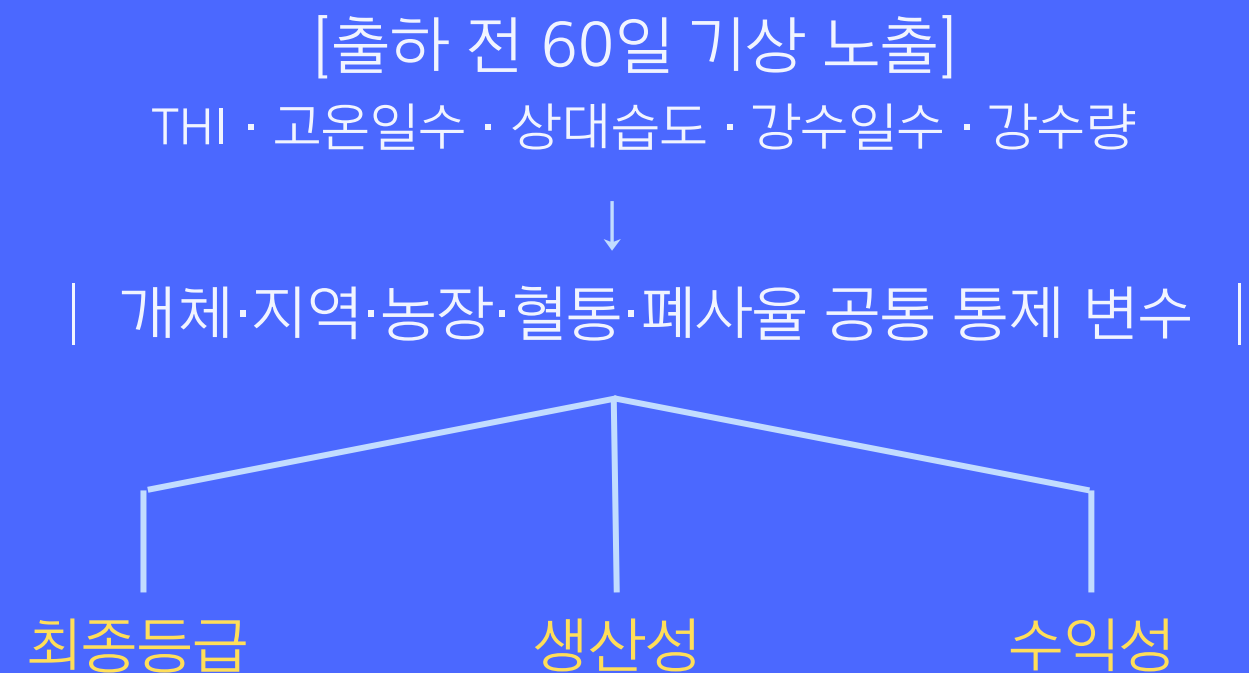
영향 분석

기상이 등급에 미치는 영향

분석 목적

출하 전 기상 조건이 한우의 최종등급·생산성·수익성과
어떤 방향과 크기로 관련되는지 정량적으로 분석

분석 구조



기상 조건 × 최종등급 · 생산성 · 수익성

↓
방향성 · 효과 크기 해석

모형 1 : 최종 등급

기상 조건과 고등급 획득의 관련성

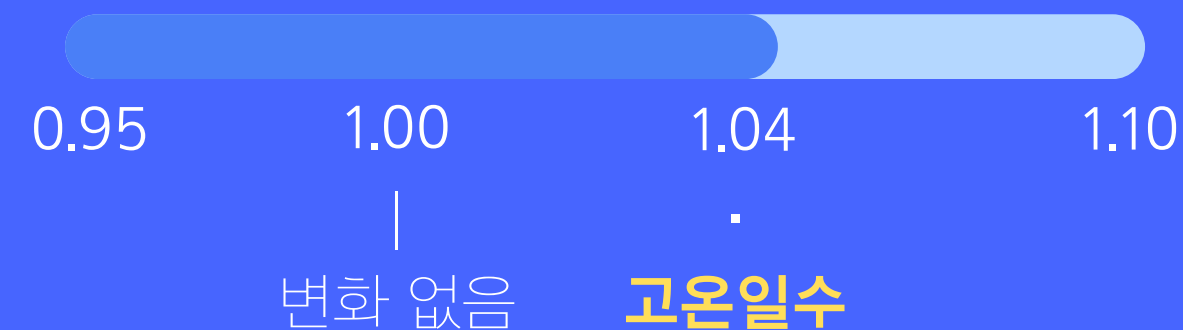


고온일수

OR 1.04
 $p < 0.001$

통계적으로 유의하나
실질적 효과는 제한적

OR 기준선 그래프

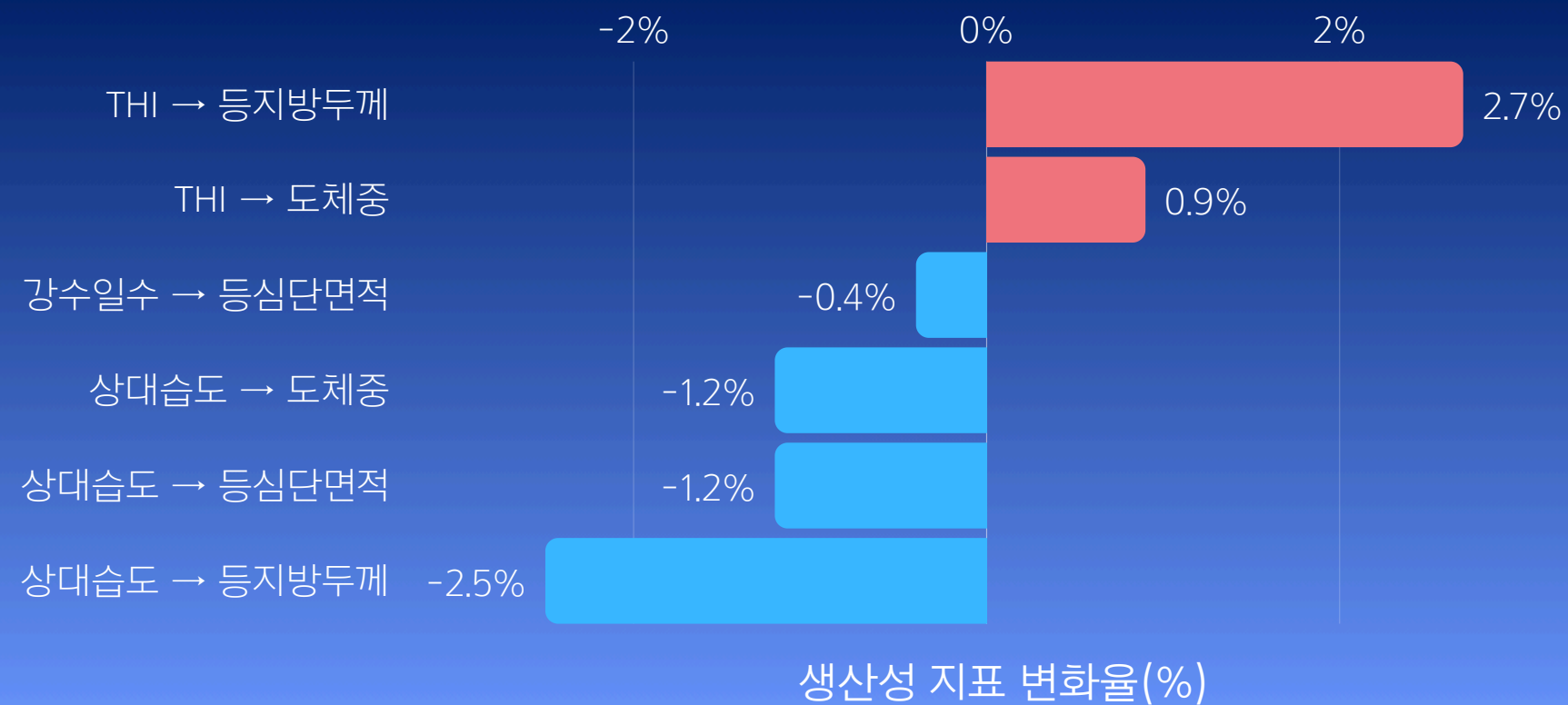


영향 분석

기상이 생산성과 수익성에 미치는 영향

모형 2 : 생산성

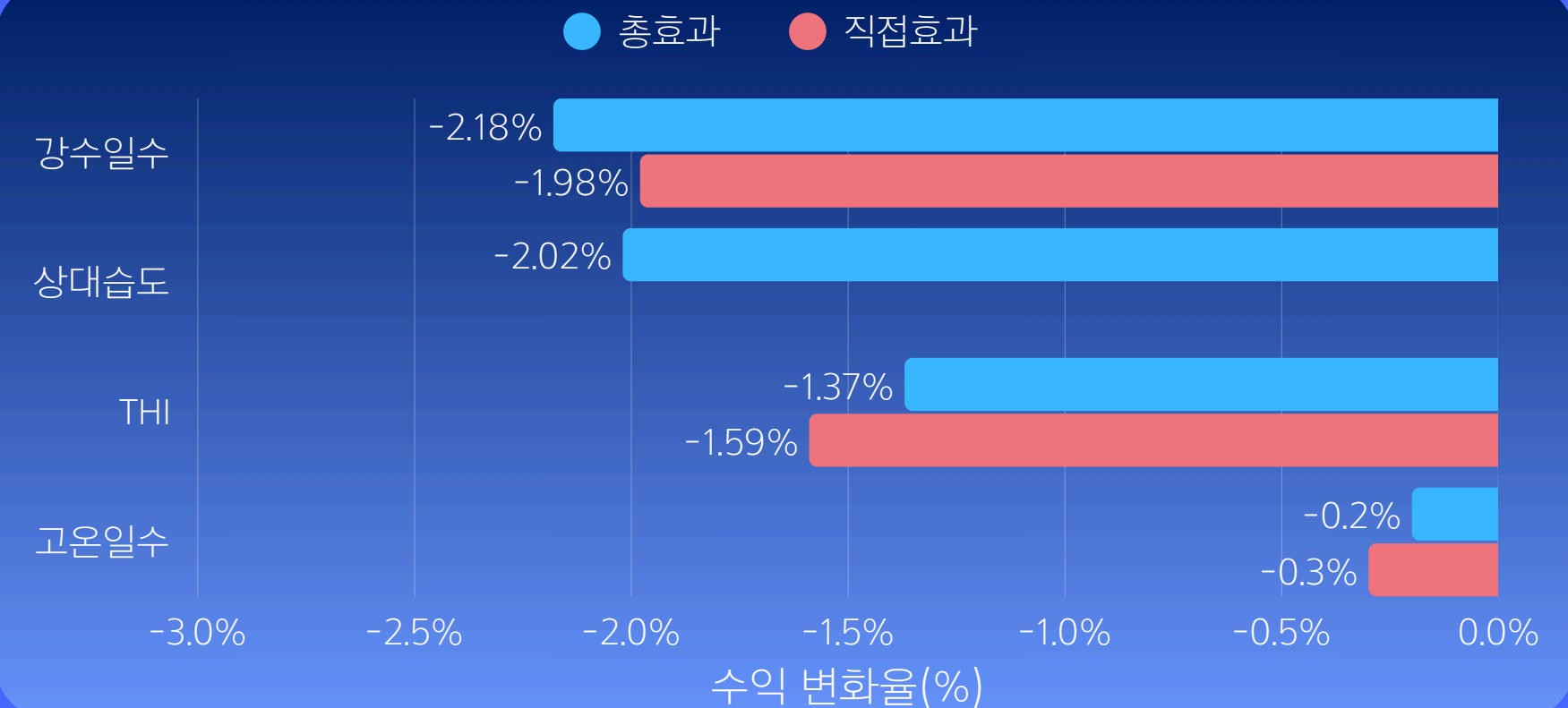
기상 변수의 P10→P90 증가에 따른 생산성 지표 변화율



- 상대습도 증가 → 도체중·등심단면적 감소
- THI 상승 → 도체중·등지방 증가, 등심단면적 변화 없음

모형 3 : 수익성

기상 변수별 수익성 영향(log-OLS, P10→P90 기준)



- 강수·습도 증가 → 가장 큰 수익 감소
- THI 상승 → 생산성 경로의 일부 상쇄에도 최종 수익 감소

고온 단독보다 고습·강수 환경이 생산성과 수익성 저하에 더 일관되게 관련

주요 결과 및 결론

1

예측 모델 성능

MACRO-F1

0.244

계층적 구조가 한우 최종등급의 복합적 등급 체계를 반영하는 데 유효함 확인

2

기상 조건이 한우 생산성에 미치는 영향 분석

열 스트레스(THI) 경로

- 도체중·등지방두께 증가 방향
- 등심단면적·최종등급 변화는 제한적
- 총효과와 직접효과 모두 수익성 감소 방향

습도·강수 경로

- 상대습도 상승 → 도체중·등심단면적 감소
- 강수일수 증가 → 등심단면적 추가 감소
- 수익성 감소와 가장 크게 관련된 기상 요인

→ 기상 리스크 관리에서는 고온뿐 아니라 고습·다강수 환경을 함께 고려할 필요가 있다.



활용방안

① 등급하락 고위험 농장 식별

동일 고습·강수 조건 · 밀도·폐사이력에 따라 위험도 차등

농장 A 밀도 ↑ · 폐사이력 ○ **고위험**

농장 B 밀도 ↑ · 폐사이력 X **주의**

농장 C 밀도 ↓ · 폐사이력 X **저위험**

같은 기상 스트레스라도 밀도·폐사이력 상호작용으로 하락폭 차이
→ 고위험 농장 우선 대응

② 개체 우선순위

개체 번호	결합점수	조치
개체 1	0.91	사료 집중
개체 2	0.87	사료 집중
개체 3	0.62	관찰 유지

Stage Q·Y 결합 점수 상위 개체부터 사양 자원 배분, 출하 시기 판단 보조

기대효과 : 폐사·불량출하 리스크 조기 대응 + 사양관리 자원의 효율적 배분